

Učna enota Projekt

IPT UN 3. Letnik

Naziv ekipe: LearnSmart		
Član/ica	Ime in priimek	E-poštni naslov
1.	Matic Kuhar	matic.kuhar1@student.um.si
2.	Patrik Bevc	patrik.bevc@student.um.si
3.	Tilen Brunec	tilen.brunec@student.um.si

Projekt bo (označite):

- nadaljevanje našega projekta pri predmetu Praktikum II
- narejen na osnovi lastnega predloga
- rešitev na osnovi predlogov koordinatorjev (št. predloga: LearnSmart)

Vizija izdelka / storitve:

Learnsmart je spletna izobraževalna platforma, ki na podlagi pametnega vprašalnika določi učni stil uporabnika (vizualni, slušni, kinestetični). Vsebinsko nato prilagodi glede na učni stil posameznika ter s tem optimizira hitrost in kakovost učenja, rezultate pa na koncu vsakega modula še preveri z interaktivnimi kvizi. Sistem gamificira postopek učenja z točkami, značkami in lestvico, z priporočilnim algoritmom pa se na podlagi rezultatov posamezniku še priporoči naslednji najbolj smiseln modul.

Podatki o izdelku / storitvi

Ključni uporabniki	STUDENT: U1: Ogled prilagojene vsebine, reševanje kvizov, gamifikacija. PROFESOR: U2: Vnos modulov, AI generiranje kvizov, pregled analitike.
Glavne funkcionalnosti (omejite se na funkcionalne zahteve, opremite s prioriteta)	OBVEZNO: F1: Prijava (Google OAuth), F2: Upravljanje modulov, F3: AI vprašalnik učnega tipa, F4: Filtriranje vsebin, F5: AI generiranje kvizov, F6: Dashboard študenta, F7: Dashboard profesorja, F8: Gamifikacija. PRIPOROČENO: F9: Adaptivno posodabljanje učnega tipa, F10: Priporočilni sistem. OPCIJSKO: F11 Večjezična podpora.
Glavne omejitve (npr. varnostne, performančne, omejitve okolja ipd.)	VARNOSTNE: JWT obvezen za vse zaščitene klice (401 brez njega); API ključni skriti v okoljskih spremenljivkah; validacija kvizov samo na strežniku. PERFORMANČNE: API < 3 s, AI klici < 10 s; Supabase free tier: 500 MB baza, 1 GB shramba. OKOLJE: Render.com cold start po 15 min; AI Studio dnevni limiti; Supabase pavzira po 7 dneh; Google OAuth zahteva internetno povezavo.
Meje izdelka / storitve (česar NE boste vključili)	Brez offline delovanja, plačilnega sistema, foruma & klepeta. Vsebina ni del uradnega kurikuluma & ne nudi certifikatov in izobrazbe.
Uporabniški vmesnik(i) (spletni, namizni, API, konzolni.)	SPLETNI: React + TypeScript + Tailwind (študenti in profesorji). API - BACKEND: Spring Boot REST, JSON, JWT.
Zagotavljanje trajnosti podatkom (npr. relacijska baza podatkov, NoSql baza, blockchain platforma, PB v oblaku, trajnosti podatkov ne bo ipd.)	SUPABASE POSTGRESQL: Oblaka relacijska baza; tabele samodejno iz @Entity razredov). SUPABASE STORAGE: Za hrambo medijske vsebine kot so slike, videi, ikone.
Namestitev zaledja izdelka / storitve (npr. oblak - zabojniki, oblak - serverless, lasten strežnik, zalednega sistema ne bo.)	API: Render.com (Docker, javni URL). FRONTEND: Vercel (CDN). BAZA: Supabase.

Poslovni vidik izdelka / storitve

Alternativne rešitve / storitve na trgu	MOODLE: Namestitev za ustanove, brez AI. GOOGLE CLASSROOM: Statična vsebina, brez gamifikacije. KHAN ACADEMY: Fiksna vsebina, profesorji ne morejo dodajati modulov. DUOLINGO: Namenjen samo učenjem tujih jezikov.
Konkurenčna prednost Zakaj bo predlagan izdelek /storitev za uporabnika boljši od obstoječih?	AI personalizacija učnega tipa z adaptivnim posodabljanjem. Vsebina prilagojena tipu (diagram / besedilo / video); AI generiranje kvizov za profesorje. Priporočilni sistem in gamifikacija za motivacijo.
Planirane integracije (npr. sistemi za overjanje, sistemi za shranjevanje vsebin na oblaku, napovednimi modeli v oblaku, zunanji viri podatkov ipd.)	GOOGLE AI STUDIO (GEMINI 2.5 FLASH, BREZPLAČEN): Profesor naloži učni modul v Supabase Storage. Ko študent postavi vprašanje, sistem pošlje vsebino gradiva skupaj z vprašanjem Gemini API-ju, ki odgovori na podlagi dokumenta. Iz gradiva sistem tudi avtomatsko generira kvizna vprašanja. AI vsebine ne ustvarja – jo le kategorizira in iz nje tvori vprašanja. Zakaj Gemini? Edini popolnoma brezplačni API s strukturiranim JSON izhodom brez kreditne kartice, z zadostno zmogljivostjo. GOOGLE OAUTH: Prijava z Google računom; Supabase generira JWT žeton. SUPABASE POSTGRESQL 15 LTS + STORAGE: Baza za shranjevanje podatkov in shramba medijev. GITHUB ACTIONS (BREZPLAČEN): CI/CD. Render.com + Vercel (brezplačen): hosting.
Zahteve rešitve / storitve (npr. posebna strojna ali programska oprema, veljavna naročnina na storitve ipd.)	BACKEND: Java 21 LTS + Maven, IntelliJ IDEA. (ker jo podpira Render.com) FRONTEND: Node.js 20+, VS Code. OBLAČNE STORITVE: GitHub, Supabase projekt, Google AI Studio API ključ (brezplačen).

Plan izvedbe

Organizacijski vidik razvoja (uporabljena razvojna metoda – npr. Scrum, Kanban...; Uporabljeni standardi dokumentiranja – npr. UML ipd...)	SCRUM: Predfaza do 30. 4. 2026 + 5 sprintov (1. 5. - 6. 6. 2026); GitHub Projects Kanban. Git branching (main / develop / feature). Pregled merge zahtev + zeleni CI/CD. DOKUMENTACIJA: Use Case, ER diagram, Namestitven dokument, Navodila uporabe, Vzpostavitev, README. TESTIRANJE: JUnit 5 + Mockito, Playwright.
Planirana realizacija 1. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	SPRINT 1 (1. 5. - 9. 5.): Identiteta in klasifikacija. Prijava z Google OAuth; sistem prepozna vlogo (Študent / Profesor). AI vprašalnik določi učni tip (VARK model) prek Gemini API; rezultat se shrani. CILJ: Uporabnik se prijavi izpolni vprašalnik ter shrani svoj učni tip.
Planirana realizacija 2. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	SPRINT 2 (10. 5. - 16. 5.): Vsebina in moduli. Profesor ustvari module in naloži gradiva (PDF, video) v Supabase Storage. Gradivo je označeno po učnem tipu (vizualno / slušno / kinestetično). CILJ: Profesor ustvari učni modul z različnimi tipi gradiv.
Planirana realizacija 3. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	SPRINT 3 (17. 5. - 23. 5.): Personalizacija in kvizi. Študentu se prikažejo gradiva glede na učni tip; sistem beleži ogled. AI zgenerira kvizna vprašanja iz gradiva; profesor pa jih potrdi pred objavo. CILJ: Študent se uči po svojem stilu in preveri znanje z AI kvizom.
Planirana realizacija 4. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	SPRINT 4 (24. 5. - 30. 5.): Motivacija in adaptacija. Točke in lestvica ob opravljenih kvizih. Adaptivni sistem posodobi učni tip, če študent dosega boljše rezultate pri drugem tipu. Priporočilni sistem predlaga naslednji modul. CILJ: Delujoč sistem nagrajevanja in avtomatsko prilagajanje učnega načrta.
Planirana realizacija 5. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	SPRINT 5 (31. 5. - 6. 6.): Stabilizacija in objava. Profesor dashboard: analitika napredka študentov in učinkovitosti gradiv. Testiranje z 80% pokritosti (JUnit); Playwright testi. Deploy: Render + Vercel. CILJ: Delujoča, testirana in javno dostopna platforma.